BÁO CÁO KỸ THUẬT & HƯỚNG DẪN

CHẾ TẠO LA BÀN THỦ CÔNG VÀ ĐĨA TỌA ĐỘ 360 ĐỘ

Chủ đề: Nguyên lý từ trường Trái Đất, cách chế tạo kim từ tính, cách xác định hướng và làm đĩa tọa độ bằng nhựa chống nhòe mực trong nước.

Ngày lập báo cáo: October 29, 2026

---

1 Tóm Tắt Báo Cáo

Báo cáo này trình bày toàn bộ cơ sở lý thuyết, nguyên lý hoạt động từ học và quy trình thực hành chi tiết để chế tạo một la bàn từ tính hoàn chỉnh từ các vật liệu đơn giản. Báo cáo bao gồm phương pháp nhiễm từ cho kim, tạo hệ cơ học giảm ma sát (nổi trên nước), cách xác định cực từ, cùng kỹ thuật xử lý đĩa tọa độ bằng nhựa dẻo/bìa ép chống thấm nước giúp mực vẽ không bị tan hay bay màu khi ngâm trong bát nước.

—

2 Nguyên Lý Hoạt Động Của La Bàn

La bàn hoạt động dựa trên sự tương tác giữa **từ trường của Trái Đất** và một **vật từ hóa (kim từ tính)** có khả năng quay tự do.

2.1 Từ Trường Trái Đất

Trái Đất hoạt động như một nam châm khổng lồ với hai cực từ:

- **Cực Nam từ học** nằm gần Cực Bắc địa lý.
- **Cực Bắc từ học** nằm gần Cực Nam địa lý.

Do các cực từ trái dấu thì hút nhau, đầu cực Bắc (N) của kim la bàn sẽ luôn bị thu hút và chỉ về hướng Cực Bắc địa lý của Trái Đất.

2.2 Điều Kiện Cân Bằng Của Kim La Bàn

Khi kim sắt hoặc thép được nhiễm từ, nó trở thành một thanh nam châm nhỏ có momen từ $\vec{m}$. Dưới tác dụng của từ trường Trái Đất $\vec{B}$, kim chịu tác dụng của momen lực từ:

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

Momen lực này làm kim quay cho đến khi vectơ momen từ $\vec{m}$ song song với đường sức từ của Trái Đất ($\vec{\tau} = 0$). Để kim quay chính xác, ma sát cản trở quay phải được giảm thiểu tối đa bằng cách cho nổi tự do trên bề mặt nước.

—

3 Hướng Dẫn Chế Tạo Kim La Bàn Thủ Công

3.1 Dụng Cụ Cần Chuẩn Bị

- **Kim khâu hoặc sợi dây thép nhỏ** (dài khoảng 3–5 cm).
- **Nam châm vĩnh cửu** (nam châm tủ lạnh hoặc nam châm tròn nhỏ).
- **Vật liệu nổi:** Miếng xốp nhỏ, nút chai rượu vang cắt mỏng, hoặc chiếc lá khô.
- **Bát đựng nước:** Bằng thủy tinh, nhựa hoặc sứ (không dùng bát sắt/thép).

3.2 Các Bước Thực Hiện

1. **Nhiễm từ cho kim (Từ hóa):** Dùng một cực của nam châm vuốt dọc theo thân kim **theo một chiều duy nhất** từ gốc kim đến mũi kim. Lặp lại thao tác này khoảng 30–40 lần. *Lưu ý: Không vuốt qua vuốt lại hai chiều vì sẽ làm triệt tiêu từ tính.*
2. **Gắn kim lên vật nổi:** Xiên kim qua miếng xốp/nút chai cắt mỏng sao cho kim nằm thăng bằng theo phương ngang.
3. **Thả vào môi trường tự do:** Đặt miếng xốp mang kim vào giữa bát nước. Tránh để miếng xốp dính vào thành bát. Kim sẽ tự động quay và dừng lại theo trục Bắc – Nam.

—

4 Cách Xác Định Hướng Và Kiểm Tra Độ Chính Xác

4.1 Định Tánh Hướng Bắc - Nam

Khi kim dừng quay hoàn toàn, hai đầu kim chỉ trục Bắc – Nam. Để phân biệt đầu nào là hướng Bắc:

- **Quan sát Mặt Trời:** Mặt Trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây. Đứng đối diện hướng Mặt Trời mọc, tay trái là hướng Bắc, tay phải là hướng Nam.
- **So sánh với La bàn điện thoại:** Dùng ứng dụng la bàn trên điện thoại để xác định đầu chỉ hướng Bắc và đánh dấu (sơn màu đỏ ở đầu Bắc).

4.2 Tránh Sai Số Từ Trường Xung Quanh

Đặt bát nước cách xa các vật dụng phát ra từ trường hoặc chứa kim loại ít nhất 1–2 mét như điện thoại, máy tính, loa đài, đinh sắt, khung bàn thép.

—

5 Thiết Kế Đĩa Tọa Độ 360 Độ Chống Thấm Nước

Để đọc được góc phương vị chính xác khi đặt đĩa tọa độ trực tiếp dưới đáy bát nước hoặc ngâm trong nước, đĩa tọa độ cần được làm bằng nhựa và xử lý mực vẽ kỹ lưỡng.

5.1 Cấu Trúc Tọa Độ Góc Phương Vị

Vòng tròn 360 độ được chia làm 8 hướng chính và các góc phương vị tương ứng:

Ký Hiệu	Tên Hướng	Góc Phương Vị (°)
N	Bắc	$0°$ hoặc $360°$
NE	Đông Bắc	$45°$
E	Đông	$90°$
SE	Đông Nam	$135°$
S	Nam	$180°$
SW	Tây Nam	$225°$
W	Tây	$270°$
NW	Tây Bắc	$315°$

5.2 Phương Pháp Làm Đĩa Nhựa & Khắc Phục Bay Màu Mực Trong Nước

Khi ngâm đĩa tọa độ vào nước, mực bút viết thông thường hoặc mực in phun sẽ bị nhòe và bong tróc. Dưới đây là 3 giải pháp xử lý hiệu quả:

1. **Chọn Vật Liệu Nền Nhựa:**
   - Dùng tấm nhựa PVC mỏng, bìa nhựa trong (loại dùng làm bìa hồ sơ/sách), hoặc cắt từ vỏ chai nhựa phẳng.
   - Cắt thành đĩa tròn có kích thước vừa vặn với đáy bát nước.
2. **Loại Bút / Mực Vẽ Chống Nước (Waterproof):**
   - **Sử dụng Bút Lông Dầu Sơn (Paint Marker):** Loại bút chứa mực gốc sơn dính cực chặt trên bề mặt nhựa và hoàn toàn không tan trong nước.
   - **Hoặc Bút Lông Dầu Vĩnh Cửu (Permanent Marker):** Viết trực tiếp lên mặt nhựa khô.
3. **Giải Pháp Bọc Bảo Vệ Chống Bay Mực (Nếu in bằng giấy):**

- **Cách 1 – Ép Plastify (Ép dẻo/Ép nhiệt):** In mặt đĩa tọa độ ra giấy, sau đó mang đi ép dẻo nhiệt kín 4 mép. Lớp nhựa ép sẽ ngăn nước tiếp xúc tuyệt đối với mực in.
- **Cách 2 – Dán băng keo trong bao phủ:** Dán kín cả mặt trước và mặt sau của đĩa giấy bằng băng keo trong bản rộng, vuốt chặt các mép để nước không thấm vào bên trong.
- **Cách 3 – Phủ sơn bóng trong suốt (Clear Coat/Sơn móng tay trong):** Sau khi vẽ lên nhựa bằng bút lông, quét một lớp sơn móng tay trong suốt hoặc xịt sơn bóng phủ lên bề mặt nét vẽ. Lớp sơn này bảo vệ mực không bao giờ bị bong tróc khi ngâm nước.

4. **Cách Căn Chỉnh Khi Thả Vào Bát Nước:**
   - Thả đĩa nhựa tọa độ xuống đáy bát nước (có thể dán một miếng băng dính 2 mặt ở đáy đĩa để đĩa nhựa không bị chao đảo hay nổi lập lờ).
   - Đổ nước từ từ vào bát.
   - Thả kim la bàn nổi trên mặt nước.
   - Xoay nhẹ bát (hoặc xoay đĩa nhựa ở đáy) sao cho vạch **0° (N)** chỉ đúng vào đầu hướng Bắc của kim la bàn. Lúc này bộ la bàn và đĩa tọa độ 360 độ đã hoàn toàn sẵn sàng để sử dụng.

—

6 Kết Luận

Báo cáo đã hoàn thiện phương pháp làm kim la bàn và cách chế tạo đĩa tọa độ bằng nhựa chống thấm nước. Với việc sử dụng bút sơn dầu hoặc ép dẻo bảo vệ mực, thiết bị có thể vận hành bền bỉ trong môi trường nước mà không lo bị nhòe hay phai màu, giúp xác định góc phương vị $0^\circ - 360^\circ$ một cách trực quan và chính xác.